南京大学 NANJING UNIVERSITY

奋进行动 团结奋斗 争先进位 坐言起行 应势而动

第2章 关系数据库

复习思考题

复习思考题（1）

1. 试述关系模型的三个组成部分。
2. 在关系数据模型中，定义并理解下述术语，说明它们之间的联系和区别：
   ① 域，笛卡尔积，关系，属性，元组，分量
   ② 表/二维表，列，行，表头
   ③ 码，候选码，全码，主码，外码
   ④ 主属性，非主属性
   ⑤ 关系模式，关系，关系数据库
3. 被称为‘关系’的二维表需要满足哪些性质？
4. 关系数据库管理系统(SQL语言)中的‘表’和关系模型中的‘关系’有什么区别？
5. 关于‘关系’的定义
   ① 为什么要对关系及关系中的属性进行命名？
   ② 在一个关系中，是否允许存在同名的属性？
   ③ 在一个关系中，不同的属性是否允许对应同一个域(domain)？
   ④ 如何理解关系中的两个‘无序性’：元组的无序性 & 属性的无序性？
   ⑤ 在一个n元关系中，元组为什么也被称为是‘n元有序组’？
   ⑥ 什么是关系的‘型’？什么是关系的‘值’？

复习思考题（2）

6. 请回答以下问题：
   ① 在不同的关系之间，是否允许存在同名的属性？
   ② 在不同的关系之间，是否允许存在值域相同的属性？
   ③ 来自两个不同关系中的同名属性，它们的值域是否一定也相同？
   ④ 来自两个不同关系中的不同名属性，它们的值域是否一定也不相同？

7. 为什么要为关系定义码(Key)？请利用关系和码的定义，给出下述定理的描述性证明：每一个关系中都有码。

8. 请按照下述要求分别写出一个例子关系，并说明理由（只需要写出关系模式和语义约束，不需要写出元组集合）
   ① 设计一个关系，存在由多个属性组合构成的码；
   ② 设计一个关系，有多个不同的候选码；
   ③ 设计一个关系，由关系中的所有属性构成该关系的码。

复习思考题（3）

9. 数据库系统向用户提供了哪四种数据操纵方式？在关系数据模型中，这四种操纵方式又可以被分解为哪五种基本数据操纵功能？分别对应着哪五种关系操作？

10. 关系模型中的完整性约束规则有哪些？请简要叙述每一条完整性约束规则内容。

11. 请举例说明，在一个关系中，既有不允许取空值的候选码，也有允许取空值的候选码。

12. 请举例说明，在参照完整性中，什么情况下在外码属性上允许取空值。

复习思考题（4）

13. *设有右图所示的关系 T_1 及其元组集合，在仅有这四个元组的情况下，请找出关系 T_1 的所有候选码。

T_1

A	B	C	D
a_1	b_1	c_1	d_1
a_2	b_3	c_1	d_2
a_3	b_4	c_2	d_2
a_4	b_2	c_2	d_1

14. *设有右图所示的关系 T_2 及其元组集合，在仅有这四个元组的情况下，请找出关系 T_2 的所有候选码。

T_2

A	B	C	D	E
a_1	b_1	c_1	d_1	e_1
a_2	b_1	c_1	d_1	e_2
a_3	b_1	c_2	d_1	e_1
a_4	b_2	c_1	d_1	e_1

15. *请仿照第13题的关系 T_1，自己创建一个新的关系 R_1，要求：
（1）关系 R_1 中含有 A, B, C, D 四个属性和四个元组；
（2）只有一个候选码 $\{A, B, C\}$.

16. *请仿照第14题的关系 T_2，自己创建一个新的关系 R_2，要求：
（1）关系 R_2 中含有 A, B, C, D, E 五个属性和五个元组；
（2）只有一个候选码 $\{A, B, C, D\}$.

复习思考题（5）

17. 在关系代数中：

① 关系是如何表示的？关系上的数据操纵是如何表示的？

② 在关系模型上进行数据操纵，其结果是什么？

18. 关于两个关系之间的并、交、差运算

① 什么样的两个关系，可以在它们之间执行并、交或差运算？

② 如果在两个关系之间执行并、交或差运算，那么结果关系的关系模式和结果元组集合分别是什么？

③ 为什么说‘交’运算不是关系代数中的基本运算？

④ 在什么情况下需要使用‘差’运算？在使用‘差’运算时需要注意什么？

⑤ 请比较‘差’运算和‘≠’（不等）比较运算之间的区别。

19. 关于两个关系之间的‘笛卡尔积’(product) 运算

① 什么样的两个关系，可以在它们之间执行笛卡尔积运算？

② 在两个关系之间执行笛卡尔积运算，结果关系的关系模式和结果元组集合分别是什么？

③ 笛卡尔积运算在关系数据库访问中有什么实际作用？

复习思考题（6）

20. 设有一个公司产品零售数据库，其关系模式如下(带下划线的属性是码)：

关系名	属性集	关系模式
顾客	顾客编号, 姓名, 居住城市, 折扣	customers (cid, cname, city, discnt)
供应商	供应商编号, 名称, 所在城市, 佣金比例	agents (aid, aname, city, percent)
商品	商品编号, 名称, 库存城市, 库存数量, 单价	products (pid, pname, city, quantity, price)
订单	订单编号, 订购日期, 顾客编号, 供应商编号, 商品编号, 订购数量, 销售金额	orders(ordno, orddate, cid, aid, pid, qty, dollars)

在下述六组关系代数查询表达式中，请分析他们各自查询的目标对象、查询语义和结果集的相互关系。

第1组	Q_1: $\sigma_{pid='p01'}(orders)$	Q_2: $\sigma_{pid\neq'p01'}(orders)$
第2组	Q_3: $\pi_{cid}(\sigma_{pid='p01'}(orders))$	Q_4: $\pi_{cid}(\sigma_{pid\neq'p01'}(orders))$
第3组	Q_5: $\pi_{cid}(orders) - \pi_{cid}(\sigma_{pid='p01'}(orders))$	Q_6: $\pi_{cid}(orders) - \pi_{cid}(\sigma_{pid\neq'p01'}(orders))$
第4组	Q_7: $\pi_{cid}(customers) - \pi_{cid}(\sigma_{pid='p01'}(orders))$	Q_8: $\pi_{cid}(customers) - \pi_{cid}(\sigma_{pid\neq'p01'}(orders))$
第5组	Q_9: $orders - \sigma_{pid='p01'}(orders)$	Q_{10}: $orders - \sigma_{pid\neq'p01'}(orders)$
第6组	Q_{11}: $\pi_{cid}(orders - \sigma_{pid='p01'}(orders))$	Q_{12}: $\pi_{cid}(orders - \sigma_{pid\neq'p01'}(orders))$

复习思考题（7）

21. 请用五种基本运算分别写出下列两个扩充运算的推导公式：

① ‘自然连接’运算　　② ‘除’运算

22. 理解笛卡尔积、θ-连接、自然连接三者之间的联系和区别，并掌握：

① 在何种场景下适合使用自然连接？

② 如何正确使用‘自然连接’运算。

23. 如何理解‘除’运算的语义？请解释其推导公式的含义，并掌握如何正确书写‘除’运算表达式。

24. 理解 笛卡儿积/θ-连接/自然连接 和‘除’运算之间的区别，并回答：

① 在什么情况下适合应用‘除’运算而不是连接运算？请举一例并写出使用除法和不使用除法的两种查询表达式。

② 请列举一个与情况①相似但又不能使用除法的例子，并写出其查询表达式。

25. 什么是关系的自连接？请列举一个使用自连接的例子，并写出查询表达式。

26. 什么是外连接？请列举一个使用外连接的例子，并写出查询表达式。

复习思考题（8）

27. 设有一个公司产品零售数据库，其关系模式如下(带下划线的属性是码;以订单编号ordno的大小来区分订单的先后，ordno小的在前)。请用关系代数分别写出下述查询。

关系名	属性集	关系模式
顾客	顾客编号, 姓名, 居住城市, 折扣	C (cid, cname, city, discnt)
供应商	供应商编号, 名称, 所在城市, 佣金比例	A (aid, aname, city, percent)
商品	商品编号, 名称, 库存城市, 库存数量, 单价	P (pid, pname, city, quantity, price)
订单	订单编号, 订购日期, 顾客编号, 供应商编号, 商品编号, 订购数量, 销售金额	O (ordno, orddate, cid, aid, pid, qty, dollars)

(1) 查询满足条件的顾客的编号cid:

① 只购买过 p01 和 p02 两种商品;

② “只购买过商品p01” 或者 “只购买过商品p02”;

③ 只购买过一种商品。

(2) 查询满足条件的供应商的名字aname: 没有销售过商品;

(3) 查询满足条件的供应商的编号aid:

① 只向供应商自己所在城市中的顾客销售过商品;

② 在所有有顾客的城市中都向客户销售过商品;

③ 向供应商自己所在城市中的所有顾客都销售过商品。

复习思考题（9）

关系名	属性集	关系模式
顾客	顾客编号, 姓名, 居住城市, 折扣	C (cid, cname, city, discnt)
供应商	供应商编号, 名称, 所在城市, 佣金比例	A (aid, aname, city, percent)
商品	商品编号, 名称, 库存城市, 库存数量, 单价	P (pid, pname, city, quantity, price)
订单	订单编号, 订购日期, 顾客编号, 供应商编号, 商品编号, 订购数量, 销售金额	O (ordno, orddate, cid, aid, pid, qty, dollars)

(4) 在每一个供应商自己的所有订单中，查询销售金额dols最高的订单，结果返回供应商编号、该供应商的销售金额最高订单的订单编号和销售金额。

(5) 查询每一个顾客的第一份订单和最后一份订单（在第①和第②小题中，不考虑没有订单和只有一份订单的顾客；在第③小题中，需要返回所有顾客的查询结果）

① 结果关系中只有 cid, ordno, orddate 三个属性（一个顾客返回两条订单）；

② 结果关系中有顾客编号cid, 第一份订单的ordno和orddate，最后一份订单的ordno和orddate等五个属性；

③ *结果关系的关系模式同上面的第②小题，每一个顾客返回一条查询结果。如果是没有订单的顾客，结果元组上只有该顾客的编号；如果是只有一份订单的顾客，那么这份订单就作为该顾客的最后一份订单，他的第一份订单信息为空。（提示：使用外连接）

复习思考题（10）

关系	属性集	关系模式
学生	学号, 学生姓名, 就读院系, 年级	S (sno, sname, dept, grade)
课程	课程号, 课程名, 开课院系, 课程类型	C (cno, cname, dept, opt)
教师	教师工号, 教师姓名, 工作院系	T (tno, tname, dept)
选课	学号, 课程号, 授课教师工号, 成绩, 修读年份	L (sno, cno, tno, score, years)

28. 设有一个如上所示的学生选课数据库，其中：带下划线的属性是码；课程类型分为‘必修’和‘选修’；同一门课同一个学生只能有一条选课记录；成绩采用百分制。请用关系代数写出下述查询。

查询满足下述条件的学生的学号和姓名：

① 只修读过自己就读院系开设的课程；

② 所有的修读课程成绩都合格（成绩>=60）；

③ 修读过‘计算机’系开设的所有‘必修’课程；

④ 修读了自己就读院系开设的所有‘必修’课程且在这些必修课程上的成绩都合格；

⑤ 2019级并且还没有修读通过自己就读院系开设的所有‘必修’课程。（存在自己就读院系开设的‘必修’课程，该同学还没有修读，或者虽然修读但成绩没达到合格。）